

# 물고기 로봇 운용 설명서 — 전원 투입부터 종료까지

전원을 켜고, 확인하고, 보정하고, 물에 넣고, 꺼내서 정리하기까지의 전 절차.

로그 문구는 전부 **실제 기동 기록**에서 그대로 옮긴 것이다 (최종 대조 2026-08-26).

설계 근거와 측정 이력은 `CLAUDE.md` 와 `docs/imu_detailed.md`, 남은 작업은 `docs/todo.md`.

표기: 🎮 = 조종기로 한다 · 💻 = 터미널로 한다 · 👁 = 눈으로 확인한다

## 0. 한눈에 — 조종기 지도

이 로봇의 일상 운용은 **버튼 두 개**로 끝난다. 이 표가 설명서의 중심이다.

|      | 짧게 (0.04~1 초, "톡")     | 3 초 (정확히 3 초에 1 회 발동)                |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| btn1 | AUTO / MANUAL 전환       | 대기압 영점 재포착 — 공기 중 전용, 잠기면 거부         |
| btn2 | 현재 방향을 yaw 0°로 (헤딩 영점) | 지자기 보정 시작 (텀블 필요; 한 번 더 3 초 = 조기 종료) |

- 1 초를 넘기고 3 초가 안 되면 아무 일도 없다 — 짧지도 길지도 않은 구간은 무시된다.
- 3 초는 == 300 틱 판정이라 계속 눌러도 한 번만 발동하고, 손을 뗄 때 짧은 누름으로 세지 않는다.

스틱: 좌우 스틱이 roll/pitch/yaw **목표 자세**( $\pm 25.5^\circ$ )와 스로틀이다. 스틱은 서보를

직접 미는 게 아니라 "이 자세로 가라"는 목표를 주고, PID 가 그 목표를 추적한다.

시스템 구성 요약: Pi 5(추정·제어·기록, ROS2 노드 8 개) ↔ UART ↔ nRF52840(조종기 링크,

IMU, 서보/ESC PWM). 압력 센서 3 개(노즈 정체압 + 좌우 정압)로 수심·속도를 잰다.

## 1. 전원 켜기

### 1.1 켜기 전

1. **로봇을 고정한다.** 전원이 들어오면 서보가 움직일 수 있다.
2. **흔들리지 않는 곳에 둔다.** 기동 후 약 10 초간 자이로 영점을 잡는다.
3. **물이 없어야 한다.** 대기압 영점을 공기 중에서 잡는다. 물속에서 잡히면 그 깊이가

"수면"이 되어 수심이 통째로 틀어진다.

4. 🎮 조종기는 로봇보다 먼저 켜고, 스톱을 스틱은 최하에 둔다.

## 1.2 타임라인 (t = 서비스 시작 시각)

| 시각          | 일어나는 일                                | 사람이 할 일     |
|-------------|---------------------------------------|-------------|
| t + 0 초     | systemd 가 fish-robot.service 시작       | —           |
| t + 45 초    | ROS2 launch, 노드 8 개 기동                | —           |
| t + 47 초    | EKF 초기화(50 샘플) → 자세 발행 시작 · 복각 1 회 검사 | —           |
| t + 47~57 초 | 자이로 영점 정지 창 (10 초)                    | 👁️ 가만히 둘 것  |
| t + 47 초    | [Hydro] 대기압 영점 워업 대기 (0 / 180 초)      | —           |
| t + 225 초   | 대기압 영점 수집(101 샘플, 9 초)                | 👁️ 건드리지 말 것 |
| t + 234 초   | 영점 완료 → 수심 유효                         | 물에 넣어도 됨    |

전원 인가부터 수심이 나오기까지 대략 4 분. 단 속도는 t=0 부터 나온다 —

속도(차압)는 대기압 영점이 필요 없고, 직전 세션의 q 영점(하루 유효)을 자동 적재한다.

자이로 정지 창이 실패하면 (움직였을 때) 창을 다시 시작한다, 최대 3 회:

[WARN] [EKF] 정지 판정 실패 (자이로 std=0.80 도/초, |a| 변동=0.223 g) -> 창 재시작 (1/3)

4 번째에도 실패하면 불확실성을 10 배로 부풀려 수용하고 ERROR 를 남긴다 — 어쨌든 진행은 된다.

이 10 초는 자이로 바이어스·중력 기준·지자기 크기 기준 세 가지를 한 번에 확정하므로

움직이면 셋이 같이 오염된다.

## 1.3 ⚠ 빌드했으면 반드시 재시작 — 실행-디스크 격차

서비스가 도는 중에 colcon build 를 하면 도는 프로세스는 옛 바이너리 그대로다.

이 함정에 두 번 걸렸다 (8/21 에 나흘, 8/26 에도 한 번). 확인법:

```
systemctl show fish-robot -p ActiveEnterTimestamp --value      # 서비스 기동 시각
stat -c %y ~/ros2_ws/install/fish_robot_pkg/lib/fish_robot_pkg/pid_control_node
# 바이너리가 기동 시각보다 새로우면 → sudo systemctl restart fish-robot
```

## 2. 기동 로그 확인 (🖥 1 분)

```
journalctl -u fish-robot -b | head -80      # 또는 --since "-5min"
```

### ✅ 정상일 때 (2026-08-26 실기록)

[INFO] [AK8963] 지자기 센서 정상 연결 확인 (100Hz).

```
[INFO] [MS5837] 채널 0 (J5 커넥터) 압력센서 롬 로드 완료.      ← 0,1,2 전부
[INFO] [포트] front(ch0) 확인
[INFO] [포트] left(ch1) 확인
[INFO] [포트] right(ch2) 확인      ← 센서 지문 대조 3 채널
[INFO] [EKF]  지자기 보정: bias(-7.453 20.538 -83.754) scale(1.0617 0.9660 0.9776)
[INFO] [EKF]  복각 기준 확보: 140.4 도 (기대 143.0 도, 편차 2.6 도)
[INFO] [Hydro]  포트 배정: 정체압=ch0, 정압좌=ch1, 정압우=ch2 (파일, 물리확인 완료)
[INFO] [Hydro]  부호 검증: pitch=+10 도(기수 아래), roll=0 -> dP_hydro=+2.988 mbar
[INFO] [PID Control]  게인: roll 8.75/0.00/0.00 pitch 8.75/0.00/0.00 yaw 1.20/0.00/0.00
[INFO] [PID Control]  서보 반전: 좌 0 / 우 1 / 요 0 스틱 데드밴드: rpy 15, 스로틀 40
...180 초 후...
[INFO] [Hydro]  대기압 영점 포착 완료 (3 채널)
[INFO] [Hydro]  q 영점을 공기 Δb 로 채웠습니다: 0.8250 mbar (...) ← 속도 준비 완료
```

## ✗ 이것이 보이면 멈추고 조치

**복각 오류 — 방위를 믿을 수 없다는 뜻. 이 한 줄이 방위 신뢰성의 유일한 판정이다.**

```
[ERROR] [EKF]  복각이 물리적으로 불가능합니다: 실측 11.1 도, 기대 143.0 도
[ERROR] [EKF]  원인 후보: (1) 지자기 축 재배치의 Z 부호, (2) 하드아이언 보정값.
```

지자기 보정이 없거나 잘못됐다는 뜻 → **3.2의 지자기 보정을 하라.** 주의: 이 오류가 떠

있어도 EKF\_Flags 는 7 을 유지하고 로봇은 그대로 돈다 — 수동 조종은 멀쩡해 \*보이고\*

**AUTO 의 절대 방위만 조용히 틀어진다.** 실제로 8/25 까지 보정 파일이 사라진 채 이 오류를

매 부팅 찍으며 돌고 있었다 (imu\_detailed.md § 10.1). 참고: 복각 기준값은 로봇이 놓인

자리의 자기 환경을 타므로, 철제 책상 근처에서는 140°대신 170°대가 잡히기도 한다 —

그 자리에서 절대 방위가 수십 도 틀릴 수 있다는 뜻이니 **AUTO 방위 시험은 깨끗한 자리에서.**

**포트 배정 불일치 — 센서가 바뀌었다는 뜻**

```
[ERROR] [포트] left(ch1) 불일치 — 그 자리 센서가 바뀌었습니다.
```

**압력 채널 사망 / I2C 버스 잠김**

```
[WARN] [MS5837] 채널 N 압력센서 응답 없음 (Reset 실패).
[ERROR] [I2C Driver] ... I2C 버스 잠김 의심 ...
```

**조종기 없음 — 벤치에서는 정상, 2 초마다 반복:** [PID Control] 수동 모드 중 조종기 통신 두절

## 3. 물에 넣기 전 — 보정과 확인

### 3.0 체크리스트 (요약)

- ☐ 🎮 스로틀 스틱 최하 — 벤치 작업 내내 유지하는 습관

- ☒ 부품·하우징을 만졌다면 → **3.2 지자기 텀블** (안 만졌으면 불필요)
- 🎮 **btn2 짧게** — 출발 방향을 yaw 0°로 (매 세션)
- ☒ 대기압 영점 — 컨 지 180 초 지났으면 **자동으로 끝나 있다**. 하우징을 열었다 닫았거나

오래 켜왔으면 🎮 **btn1 3 초** 로 다시 (3.3)

- 📶 **서보 방향 확인** (3.4) — 피치 기울임 = 두 지느러미 **같은** 방향, 롤 = **반대** 방향
- ☒ 튜브·커넥터를 만졌다면 → 노즈에 입바람 불어 data[0]만 오르는지 (3.5)
- 🔋 배터리 확인: `ros2 topic echo /rc/status --once` → [2],[3] ÷ 100 = V.

**아무 노드도 전압을 감시하지 않는다** — 사람이 안 보면 어디에도 안 남는다

### 3.1 어떤 보정이 언제 필요한가

| 보정              | 언제                          | 어떻게               | 어디서          |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 자이로 영점          | 매 부팅 자동                     | 컨 뒤 10 초 정지       | 아무 데나        |
| 대기압 영점 (수심)     | 매 부팅 자동 (180 초)             | 재영점은 btn1 3 초     | <b>공기 중만</b> |
| 공기 Δb (속도 q 영점) | 대기압 영점에 <b>자동 포함</b>        | 별도 조작 없음          | 공기 중         |
| 헤딩 영점           | 매 세션                        | btn2 짧게           | 출발 방향 보고     |
| 지자기 (타원체)       | <b>부품이 바뀌었을 때만</b>          | btn2 3 초 + 텀블     | 강철 1 m 밖     |
| 물속 q 영점         | <b>선택</b> — 정지 속도 오차가 보일 때만 | /hydro/zero_q 서비스 | 물속 15 cm+    |

### 3.2 지자기 보정 — 텀블이 필요하다 (btn2 3 초)

**왜 움직여야 하나:** 몸에 붙은 쇠붙이의 자기장 왜곡을 재려면 자기장 벡터가 자세에 따라

그리는 **타원체 궤적**을 봐야 한다. 한 자세로 가만히 있으면 점 하나뿐이라 수학적으로 불가능하다.

1. 강철에서 **1 m 이상** 떨어진 자리에서 🎮 **btn2 3 초**
2. **한 자리에서** 6 가지 자세(배 아래/배 위/좌로 눕힘/우로 눕힘/코 위/코 아래)를 하나씩

잡고, 그 자세 그대로 **제자리에서 한 바퀴**씩 돈다 (로봇을 들고 본인이 도는 게 쉽다)

3. 저널에 자세별 진행 막대가 흐른다. 6/6 이 되면 자동 계산·저장·**즉시 적용** (재시작 불필요)
4. 조기 종료 = btn2 다시 3 초

[WARN] [EKF] 지자기 캘리브레이션 중 -> 강제 6 축 (완료 시 자동 복귀)

...텀블...

✅ 구형도 3.4% — 쓸 만합니다. ✅ 복각 140 도 — 축 재배치까지 맞다는 증거입니다.

[INFO] [EKF] 지자기 캘리브레이션 성공 — 새 보정 즉시 적용

**안전장치:** 흠어짐 8 % 초과면 저장을 거부하고 기존 파일을 지킨다. \*\*평평한 스피ن만

돌리면 안 된다 (수직 오프셋을 못 본다). 보정은 장소가 아니라 어셈블리에 묶인다\*\* —

부품을 하나라도 바꾸면 무효 (실측: 조립 변경마다 하드아이언이 통째로 바뀌었다).

현재 보정: 2026-08-25, 흠어짐 3.4 %, 복각 140.3° — 역대 최고.

텀블 후에는 btn1 3 초로 대기압 재영점을 한다 — 로봇을 들고 돌면 고도 변화로

기압 영점이 오염된다 (1 m = 0.12 mbar). 순서: 텀블 → 내려놓고 → btn1 3 초 → 9 초 정지.

### 3.3 대기압 영점 (btn1 3 초) — 공기 중 전용

컬 때는 버튼이 필요 없다 (180 초 후 자동). btn1 3 초는 다시 잡을 때만:

- 하우징을 열었다 닫았을 때 · 지자기 텀블 직후 · 오래 켜워서 날씨로 기압이 변했을 때

(시간당 1~2 hPa = 수심 1~2 cm)

재영점은 원업을 건너뛰고 즉시 9 초 수집한다. 성공하면 \*\*공기  $\Delta b$  (속도 영점)도 자동으로

같이 채워진다\*\* — 속도를 위한 별도 조작은 없다.

물에 잠긴 채 누르면 거부된다 (게이지압 5 mbar  $\approx$  5 cm 초과):

[ERROR] [Hydro] 물속으로 보입니다 (게이지압 29.30 mbar, 약 30 cm) — 대기압 영점을 잡지 않습니다.

물 밖으로 꺼낸 뒤 다시 누르십시오. (정말 공기 중이면 /hydro/zero\_atm 으로 강제)

흔들리거나 산포가 커도 거부된다. 어떤 경우든 거부·실패로 쓰던 영점이 사라지지 않는다 —

새 값이 성공해야만 교체되므로 수심이 도중에 끊길 일이 없다.

### 3.4 서보 방향 확인 (👁️ 30 초)

MANUAL, 스틱 중립에서 로봇을 손으로 기울인다:

| 기울임     | 정상 반응 (물리)                       |
|---------|----------------------------------|
| 코를 아래로  | 두 지느러미가 같은 방향으로, 코를 들어올리는 쪽으로 꺾임 |
| 옆으로 (롤) | 두 지느러미가 서로 반대로, 기운 쪽을 들어올리는 쪽으로  |

우측 서보는 거울상 장착이라 소프트웨어가 반전한다(servo\_reverse\_right 기본 true).

방향이 반대로 보이는 채널은 재빌드 없이 즉석 반전:

```
ros2 param set /pid_control_node servo_reverse_left true # 또는 right/yaw, true/false
```

서보 조향각은 혼 기준  $\pm 20^\circ$  (HS-5086WP, 1325~1675  $\mu$ s), 오차  $1^\circ$  = 혼  $1^\circ$ ,  $20^\circ$ 에서 최대.

### 3.5 포트 신원 (튜브를 만졌을 때만)

노즈 포트에 입으로 바람 → `ros2 topic echo /sensor/pressure_raw` 에서 data[0]만

올라야 한다 (실측: 그 채널만 +3~24 mbar, 다른 채널 0.5 이하). 좌·우도 같은 방식.

확인 후 `config/port_map.txt` 의 `verified:` 날짜를 갱신한다. 부팅 때마다 도는 PROM 지문

대조는 **센서 교체**만 잡고 **튜브 이동**은 못 잡는다 — 그래서 입바람이 필요하다.

---

## 4. 물속 운용

---

### 4.1 넣을 때

1. 대기압 영점이 끝났는지 확인 (수심 유효 — 1.2 타임라인의  $t+234$  초, 또는 재영점 후)
2. **정체압(노즈) 포트의 기포를 뺀다** — 물속에서 로봇을 좌우로 흔들거나 노즈를 아래로 기울여 퍼지. 기포가 갇히면 속도가 오프셋을 갖고 굼떠진다. 첫 습식 시험의 가장 유력한 실패 요인이다

3.  수심 확인: `ros2 topic echo /filtered/hydro` → `data[0]` = 수심[m]. 자로 대조

### 4.2 수심·속도 읽기

`/filtered/hydro` = [수심 m, 속도 m/s, q, q\_raw, dP\_hydro, 정압 게이지, 사용한 pitch, 플래그]

- **플래그 정상값 0x01F** (수심·속도 유효 + 두 영점 + 자세 신선). 비트별 뜻은 `docs/csv_format.md`

- **공기 중에서 속도가 -0.6 m/s 쯤 나오는 것은 알려진 인공물** — dP\_hydro 가 물 밀도를 가정해서 그렇다. 물에 들어가면 사라진다. 공기 중 큰 음수 속도는 역으로 "물 밖" 신호다

- 물속 정지 상태에서 Speed 가 0 이 아니면 그 크기가 곧 기하 모델 오차다 — 크면(>0.1 m/s)

물속 q 영점을 잡는다: 로봇을 물속에 **정지**시키고

`ros2 service call /hydro/zero_q std_srvs/srv/Trigger` (3 초 수집, 흐름·꼬리 정지 필수)

### 4.3 AUTO 모드 ( btn1 짧게)

현재 시나리오: 6 초 주기로 피치 +10°(코 아래) 3 초 / -10° 3 초, 스로틀 1500(50 %).

⚠ **진입 즉시 스로틀이 50 %로 올라간다** — 물 밖에서 실수로 누르면 서보가 3 초마다

왕복하고 꼬리가 절반 출력으로 돈다 ("서보가 제멋대로 움직인다"의 정체가 대부분 이것이다).

ESC 는 정상 동작이 확인된 부품이므로 **모터 전원이 붙어 있으면 정말로 돈다** —

**규칙: 모터 전원을 연결할 때는 반드시 MANUAL 인지 먼저 확인할 것.**

- **AUTO**에서는 조종기가 꺼져도 멈추지 않는다 — 자율 주행의 정상 동작(설계 의도)
- 나오기: btn1 짧게. 링크가 끊긴 **AUTO**에서 나오려면:

`kill -f state_estimation_ekf_node` (2 초 뒤 respawn 되며 MANUAL로 복귀) 또는 서비스 정지

- 진입 전 복각 오류(2 장)가 없어야 한다 — AUTO의 방위 명령은 지자기 보정을 그대로 믿는다

## 4.4 링크 두절 (MANUAL)

nRF가 네 채널 -9999, 버튼 255, RSSI -127을 보낸다. PID는 즉시 중립

[1500,1500,1500,1000]으로 간다. **RSSI -127은 "약함"이 아니라 "전파 없음"이다** —

정상 연결은 -60~-80 dBm 대다. 기동 직후에도 첫 정상 패킷 전까지는 항상 이 상태다.

## 5. 꺼내기 · 종료 · 보관

1. 🎮 **MANUAL** 인지 확인 (AUTO면 btn1 짧게), 스로틀 최하
2. 로봇을 꺼내고 물기를 닦는다
3. 📁 CSV를 회수할 거면 지금: `ls -t ~/ros2_ws/log_csv/fish_log_*.csv | head`
4. 🖥️ **로봇을 계속 켜둘 게 아니면 서비스를 내린다:**

```
sudo systemctl stop fish-robot
```

켜두면 **시간당 약 99 MB** 씩 CSV가 쌓인다 (자동 삭제 없음 — 벤치 4일 방치로 7 GB 쌓인 전례)

5. 전원 차단
6. **압력 센서를 말린다** — MS5837-02BA 데이터시트는 대략 하루 1회 건조를 상정한다
7. 로그 정리 시 **config/는 절대 건드리지 않는다** (아래 표). `log_csv/`에서도 실험

CSV(allan\_, presschar\_, tumble\_, bench\_ 접두사)는 남긴다 — 측정의 유일한 원본이다

| config/ 파일           | 없으면                    | 복구                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| mag_calib_params.txt | 방위가 무의미해진다 (조용히!)      | <code>git checkout -- config/</code> |
| port_map.txt         | 포트 지문 대조가 죽는다 (조용히!)   | <code>git checkout -- config/</code> |
| hydro_zero.txt       | 영점 재포착 필요 (btn1 3초면 됨) | 자동 재생성                               |

**셋 다 없어도 WARN한 줄 찍고 기본값으로 조용히 돈다** — 8/25에 지자기 보정 파일이

로그 정리에 휩쓸려 사라진 채 아무도 모르고 돌았던 사고가 이 표의 근거다.

## 6. 증상별 진단

| 증상                        | 원인 후보                                    | 확인 / 조치                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 서보가 가만히 있는데 3 초마다 움직인다    | AUTO 모드다 (시나리오 실행 중)                     | btn1 짧게. /filtered/attitude 의 x 가 $\pm 5000$ 대면 AUTO                                    |
| 조종기가 안 붙는다                | 송신기 전원/바인딩/모델 선택                         | /rc/status[4] = -127 이면 전파 자체가 없음 (Pi·UART 문제 아님 — btn=255 가 100 Hz 로 오고 있으면 UART 는 정상) |
| 스틱을 미는데 지느러미가 찢끔          | 데드밴드(중립 $\pm 1.5^\circ$ )는 정상. 그 이상이면 게인 | ros2 param set /pid_control_node kp_pitch <값> — 재빌드 불필요, 변경은 저널 WARN 에 남는다              |
| 피치를 주면 롤이, 롤을 주면 피치가 움직인다 | 서보 장착 방향 반전 누락/과잉                        | servo_reverse_* 파라미터 토글 (3.4)                                                           |
| yaw 가 이상하다                | 지자기 보정                                   | 기동 로그 복각 오류 (2 장)                                                                       |
| 수심이 NaN                   | 영점 미포착 / 정압 채널 사망                        | /filtered/hydro flags → csv_format.md 의 진단 사다리                                          |
| 물속에서 btn1 3 초가 안 먹는다      | 정상 — 물속 대기압 영점 거부                        | 물 밖에서 다시. 물속에서 필요한 건 /hydro/zero_q                                                      |
| 속도가 NaN                   | 자세 없음 / 정체압 사망 / q 영점 없음                 | flags 비트로 원인 특정 (csv_format.md)                                                         |
| 공기 중 속도 -0.6 m/s          | 알려진 인공물 (4.2)                            | 무시 — 물에서 사라짐                                                                            |
| 압력이 고정값으로 굳음              | I2C 버스 잠김                                | [I2C Driver] ... 버스 잠김 의심 로그                                                            |
| 자세가 안 나옴                  | nRF 무응답                                  | timeout 5 cat /dev/ttyAMA0   wc -c (정상 $\approx 23000/5$ 초)                             |
| RPM 이 0 또는 150 단위         | 정상                                       | 분해능이 150 RPM (1 회전 = 4 펄스, 100 ms 창)                                                    |

### 벤치 스크립트를 쓸 때 — 발행자 충돌 주의

servo\_direct.py 등은 /motor/output 을 직접 발행한다. pid\_control\_node 가 살아 있으면

두 발행자가 번갈아 밀어 서보가 뒀다 → 서비스를 먼저 내릴 것. rc\_check.py/rc\_map.py 는

구독만 하므로 안전하다. (ros2 run 미등록 — python3 ~/ros2\_ws/src/fish\_robot\_pkg/scripts/...)

스크립트별 용도·인자와 서비스를 내려야 하는지는 부록 D 에 정리돼 있다.

### 유령 발행자 점검 — 측정 전 필수

```
ros2 topic info /filtered/attitude --verbose | grep -c "Endpoint type: PUBLISHER" # 1
```



```
ros2 topic info /filtered/hydro --verbose | grep -c "Endpoint type: PUBLISHER"      # 1
ls -l /proc/*/exe 2>/dev/null | grep '(deleted)'
```

(deleted) 자체는 빌드 직후 정상이다. **유령의 표식은 ppid == 1**(고아 프로세스).

ros2 run을 백그라운드로 띄웠다 죽일 때는 래퍼가 아니라 **노드 프로세스를 직접** 죽여야

한다 — 래퍼 PID 만 죽이면 노드가 고아로 살아남는다 (8/26 에 6 마리 쌓였던 실사례).

## 부록

### A. 명령어 모음

```
# 서비스
sudo systemctl {status,start,stop,restart} fish-robot
journalctl -u fish-robot -f          # 실시간 (노드 출력은 여기로 온다)
journalctl -u fish-robot -b | head -80  # 기동 로그

# 상태
ros2 topic echo /filtered/attitude --once  # roll(±5000 이면 AUTO), pitch, yaw
ros2 topic echo /filtered/hydro --once     # [수심, 속도, q, q_raw, dP_hydro, 정압, pitch, flags]
ros2 topic echo /rc/status --once         # [btn1, btn2, V1×100, V2×100, RSSI]
ros2 topic echo /filtered/ekf_status --once # [10] = 플래그 (7 정상)

# 서비스 호출
ros2 service call /calibrate_mag std_srvs/srv/Trigger  # 지자기 보정 (재호출 = 조기 종료)
ros2 service call /hydro/zero_atm std_srvs/srv/Trigger # 대기압 재영점 (물속 게이트 우회)
ros2 service call /hydro/zero_q std_srvs/srv/Trigger  # 물속 q 영점

# PID 런타임 튜닝 (재빌드 불필요, 재시작하면 소실 — 확정값은 소스에 반영할 것)
ros2 param set /pid_control_node kp_pitch 10.0
ros2 param set /pid_control_node servo_reverse_right false
ros2 param get /pid_control_node kp_pitch

# 빌드 — 반드시 워크스페이스 루트에서 (src/ 안에서 돌리면 조용히 아무것도 안 된다)
cd ~/ros2_ws && colcon build --packages-select fish_robot_pkg
```

### B. 정상값 요약

| 항목                         | 정상값                                |
|----------------------------|------------------------------------|
| EKF_Flags (ekf_status[10]) | 7 (9 축) · 35 = 지자기 두절 6 축 폴백       |
| hydro flags                | 0x01F (육상·물속 공통; 공기 중 Speed 값은 무시) |
| /rc/status RSSI            | -60 ~ -80 dBm (-127 = 링크 없음)       |

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 배터리 (실측 예)            | $V1 \approx 23\text{ V}$ 대, $V2 \approx 7.5\text{ V}$ 대 — $\div 100$ 해서 읽는다 |
| /filtered/attitude 주기 | 100 Hz · /sensor/pressure_raw ~11 Hz · /filtered/hydro ~9-11 Hz             |

### C. 로그가 남는 곳

| 종류      | 위치                                    | 자동 정리                                  |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 텍스트 로그  | journalctl (journalctl -u fish-robot) | 있음 (디스크 10 % 한도)                       |
| ROS2 사본 | ~/ros/log/                            | 없음 — journald 와 중복, 지워도 무방             |
| 데이터 CSV | ~/ros2_ws/log_csv/                    | 200 MB 회전만, <b>삭제 안 함</b> (시간당 ~99 MB) |
| 보정·설정   | ~/ros2_ws/config/                     | <b>절대 지우지 말 것</b> (5 장 표)              |

### D. 벤치 스크립트 (src/fish\_robot\_pkg/scripts/)

전부 python3 <경로> 로 돌린다. 경로는 ~/ros2\_ws/src/fish\_robot\_pkg/scripts/.

서비스를 내려야 하는 것과 **컨 채로 되는 것이 같린다** — 아래 "서비스" 열을 반드시 볼 것.

구독만 하는 스크립트는 서비스가 도는 채로 그대로 쓴다.

#### D.1 조종기 · 서보

| 스크립트            | 무엇을 하나                                                                                                       | 서비스         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rc_map.py       | 스틱 4 칸이 어느 값으로 오는지 막대로 본다. 채널 뒤바뀜(다른 칸이 움직임)과 부호 반전(같은 칸, 반대 방향)을 가르다. Ctrl-C 하면 채널별 실측 범위를 찍는다              | 컨 채로        |
| rc_check.py     | 조종기→서보 경로 어디가 끊겼는지 좁힌다. /rc/command 가 안 변하면 조종기·수신기·nRF 쪽, 변하는데 /motor/output 이 안 따라오면 Pi 쪽                  | 컨 채로        |
| servo_toggle.py | 2 초마다 1350↔1650 을 번갈아 보낸다. 서보가 그 리듬으로 크게 움직이면 Pi→nRF→서보 경로가 살아 있는 것. 느리고 크게 하는 이유는 <b>떨림과 구분</b> 하기 위해서다     | <b>내릴 것</b> |
| servo_direct.py | 스틱을 서보에 직결한다(PID 없음). 책상 위에서는 로봇이 실제로 기울 수 없어 PID 가 포화되므로, 배선·방향·가동범위 확인은 이걸로 한다. <b>서보 중립(1500) 확인도 여기서</b> | <b>내릴 것</b> |
| servo_hold.py   | 완전히 고정된 값을 100 Hz 로 계속 보낸다. 그래도 떨리면 명령과 무관(전원·PWM·서보 자체), 안 떨리면 명령의 1 $\mu\text{s}$ 변동에 서보가 반응하는 것           | <b>내릴 것</b> |

servo\_\* 세 개는 /motor/output 을 직접 발행한다. 서비스를 컨 채로 돌리면

pid\_control\_node 와 같은 토픽에 두 발행자가 붙어 명령이 두 값 사이에서 튜다.

#### D.2 압력

| 스크립트 | 무엇을 하나 | 서비스 |
|------|--------|-----|
|------|--------|-----|

|                             |                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>mux_probe.py</code>   | 먹스 채널 상태와 센서 상태를 <b>분리</b> 해 진단한다. 인자로 두드릴 횟수(기본 5, 접촉 불량 의심이면 20). 탐지는 반드시 쓰기(리셋 0x1E)로 한다 — <code>i2cdetect</code> 로는 멀쩡한 센서도 못 찾는다                                                        | 내릴 것     |
| <code>press_watch.sh</code> | 채널 접촉 상태 실시간 감시( <code>bash press_watch.sh</code> ). 커든 채 커넥터를 눌러보거나 케이블을 흔들면 붙는 순간 ●로 바뀐다 — 접촉 불량 자세를 찾는 용도                                                                                 | 내릴 것     |
| <code>press_char.py</code>  | 특성화. <code>press_char.py</code> [초]로 기록(기본 3600), <code>--s1</code> (안정화 시간) <code>--s2</code> (영점·현행 절차 오차) <code>--s3</code> (잡음·최대최소폭)로 분석. <code>--after &lt;초&gt;</code> 로 안정 구간 시작점 지정 | 컨 채로(기록) |

`mux_probe.py`의 한계 — **PROM 만 본다**. 2026-09-02 에 리셋·PROM 은 정상인데 ADC 변환만

전부 거부하는 개체가 나왔는데 이 도구는 "정상"이라고 답했다. 압력이 NaN 인데 `mux_probe`가 정상이면 변환 명령(0x4A/0x5A)까지 직접 두드려 봐야 한다.

### D.3 자세 · IMU · 지자기

| 스크립트                        | 무엇을 하나                                                                                                                                                                  | 서비스      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>magneto_cal.py</code> | 지자기 보정(텀블 + 타원체 피팅). 여섯 자세를 하나씩 잡고 <b>그 자세 그대로 제자리에서 한 바퀴</b> . 진행 막대는 <b>자이로</b> 로 잰다(자기장으로 재면 하드아이언 때문에 안 찬다). 흠어짐 8 % 넘으면 저장 거부. <code>--no-write</code> 로 저장 없이 결과만 | 컨 채로     |
| <code>tilt6.py</code>       | 여섯 자세에서 기울기 정확도를 중력 벡터로 채점한다. 자세당 20 초. 오일러각이 아니라 중력으로 채점하므로 피치 $\pm 90^\circ$ 근처도 유효                                                                                   | 컨 채로     |
| <code>verify_spin.py</code> | 360° 회전 끝단 검증. 자이로 적분각을 정답으로 놓고 지자기 헤딩이 되돌아옴 없이 360° 까지 단조 증가하는지 본다                                                                                                     | 컨 채로     |
| <code>drift_test.py</code>  | 6 축 yaw 드리프트 게이트( $\leq 2^\circ/\text{분}$ ). 반드시 <code>use_mag:=false</code> 로 띄운 EKF 에 대고 돌릴 것 — 9 축이면 지자기가 yaw 를 잡아줘 시험이 무의미하다                                        | 별도 기동    |
| <code>allan.py</code>       | Allan 분산으로 <code>gyro_noise_sigma</code> 의 근거를 만든다. <code>allan.py</code> 7200(초, 2 시간 이상) 기록 → <code>allan.py --an &lt;csv&gt;</code> 분석                               | 컨 채로(기록) |
| <code>magloss.py</code>     | 지자기 상실 → 6 축 폴백 전환을 시험한다. <code>i2c_driver_node</code> 를 죽이지 않고 SIGSTOP 으로 열린다(죽이면 respawn 되고 압력까지 끊긴다). 전환 지연·뒀·복귀를 본다                                                 | 컨 채로     |
| <code>exp_b.py</code>       | 옛 실험 — 9 축 Mahony vs 9 축 EKF 비교                                                                                                                                         | 현재 무의미   |

`exp_b.py`는 Mahony 노드가 은퇴(2026-08)한 뒤로 `/filtered/attitude`와

`/filtered/attitude_ekf`가 **둘 다 EKF**라 같은 값을 비교한다. `tilt6.py`도 같은 이유로

두 열이 소수 4 째 자리까지 일치한다(왼쪽=제어 출력, 오른쪽=순수값). 남겨둔 것은 기록용이다.

## E. 관련 문서

- `CLAUDE.md` — 설계 규약( $\pm 5000$  인코딩, NaN 규약, 단위)과 하드웨어 특성

- `docs/csv_format.md` — CSV 47 열 정의, Hydro 플래그 비트, 속도 NaN 진단 사다리
- `docs/imu_detailed.md` — 전 측정 이력 ( § 10 = 2026-08-25 압력 기동·지자기 재보정)
- `docs/todo.md` — 남은 작업 (ESC 아밍, 물속 검증, PID 물속 튜닝 등)

이 문서의 PDF 판은 `docs/operation.pdf` — 갱신은 `python3 docs/make_pdf.py`.